

AULA 10

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- **MEDIDAS DE DISPERSÃO ou VARIABILIDADE**
 - Variância
 - Desvio Padrão (dispersão absoluta)
 - Variância Amostral

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

MEDIDAS DE DISPERSÃO (variância e desvio padrão) (parte 1)

2

MEDIDAS DE DISPERSÃO

VARIÂNCIA

É a média aritmética dos quadrados dos desvios em relação à média.

Objetivo: Não apresenta nenhum valor estatístico.

$d = x_i - \bar{x}$

DESVIO PADRÃO (DISPERSÃO ABSOLUTA)

É a raiz quadrada da variância.

Objetivo: determina o erro da média.

$Var = \frac{\text{soma } (d)^2}{n}$

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CÁLCULO DA VARIÂNCIA (para dados não agrupados)

Calcula-se a variância usando uma das fórmulas a seguir:

$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{desvio})^2}{n}$ ou $S^2 = \overline{XX} - (\bar{X})^2$

Onde $\text{desvio} = x_i - \bar{x}$

$\overline{XX}$ = média dos quadrados

4

CÁLCULO DA VARIÂNCIA (para dados não agrupados)

MÉTODOS DOS DESVIOS

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{desvio})^2}{n}$$

Onde

$$\text{desvio} = x_i - \bar{x}$$

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 1

Calcule a variância da série ao lado: (4, 6, 7, 8, 10)

$d = x_i - 7$	d^2
$4 - 7 = -3$	9
$6 - 7 = -1$	1
$7 - 7 = 0$	0
$8 - 7 = 1$	1
$10 - 7 = 3$	9
0	20

$$\bar{x} = \frac{4 + 6 + 7 + 8 + 10}{5} = \frac{35}{5}$$

$$\bar{x} = 7$$

$$Var = \frac{20}{5}$$

$$Var = 4$$

6

EXEMPLO 2

Calcule a variância da série ao lado: (2, 2, 2, 2, 2)

$d = x_i - 2$	d^2
$2 - 2 = 0$	0
$2 - 2 = 0$	0
$2 - 2 = 0$	0
$2 - 2 = 0$	0
$2 - 2 = 0$	0
0	0

$Var = 0$

$\bar{x} = \frac{2+2+2+2+2}{5} = \frac{10}{5}$

$\bar{x} = 2$

$Var = \frac{0}{5} = 0$

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 3

Calcule a variância da série ao lado: (1, 2, 4, 5, 6)

$d = x_i - 3,6$	d^2
$1 - 3,6 = -2,6$	6,76
$2 - 3,6 = -1,6$	2,56
$4 - 3,6 = 0,4$	0,16
$5 - 3,6 = 1,4$	1,96
$6 - 3,6 = 2,4$	5,76
0	17,20

$\bar{x} = \frac{1+2+4+5+6}{5} = \frac{18}{5}$

$\bar{x} = 3,6$

$Var = \frac{17,20}{5}$

$Var = 3,44$

8

EXEMPLO 4

Calcule a variância da série ao lado: (2, 8, 10, 14, 16)

$d = X_i - 10$	d^2
$2 - 10 = -8$	64
$8 - 10 = -2$	4
$10 - 10 = 0$	0
$14 - 10 = 4$	16
$16 - 10 = 6$	36
0	120

$$Var = \frac{120}{5}$$

$$Var = 24$$

$$\bar{X} = \frac{2 + 8 + 10 + 14 + 16}{5}$$

$$\bar{X} = \frac{50}{5} = 10$$

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

MEDIDAS DE DISPERSÃO
(variância e desvio padrão)
(parte 2)

10

CÁLCULO DA VARIÂNCIA (para dados não agrupados)

MÉTODOS DAS MÉDIAS

$$S^2 = \overline{XX} - (\bar{X})^2$$

Onde

$\overline{XX}$ = média dos quadrados

$\overline{XX}$

$\bar{X}$

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 1

Calcule a variância da série ao lado: (4, 6, 7, 8, 10)

(-3)

-3, -1, 0, 1, 3

$$\bar{X} = \frac{-3 - 1 + 0 + 1 + 3}{5} = 0$$

$$\overline{XX} = \frac{9 + 1 + 0 + 1 + 9}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

$$\begin{aligned} V_m &= \overline{XX} - (\bar{X})^2 \\ V_m &= 4 - (0)^2 \\ V_m &= 4 \end{aligned}$$

12

EXEMPLO 2

Calcule a variância da série ao lado: (2, 2, 2, 2, 2)

$$\bar{X} = \frac{2+2+2+2+2}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

$$\overline{XX} = \frac{4+4+4+4+4}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

$$\begin{aligned} V_m &= \overline{XX} - (\bar{X})^2 \quad V_m = 0 \\ V_m &= 4 - (2)^2 \\ V_m &= 4 - 4 \\ V_m &= 0 \end{aligned}$$

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 3

Calcule a variância da série ao lado: (1, 2, 4, 5, 6)

$$\bar{X} = \frac{1+2+4+5+6}{5} = \frac{18}{5} = \underline{\underline{3,6}}$$

$$\overline{XX} = \frac{1+4+16+25+36}{5} = \frac{82}{5} = 16,4$$

$$\begin{aligned} V_m &= \overline{XX} - (\bar{X})^2 \quad V_m = 3,44 \\ V_m &= 16,4 - (3,6)^2 \\ V_m &= 16,4 - 12,96 \\ V_m &= 3,44 \end{aligned}$$

14

EXEMPLO 4

Calcule a variância da série ao lado: (2, 8, 10, 14, 16)

$$V_m = \overline{XX} - (\bar{x})^2$$
$$V_m = 24 - 10^2$$
$$V_m = 24 \checkmark$$

$$(-10) \leftarrow \text{MÉDIA}$$
$$(-8, -2, 0, 4, 6)$$
$$\bar{x} = \frac{-8 - 2 + 0 + 4 + 6}{5} = \frac{0}{5} = 0$$
$$\overline{XX} = \frac{64 + 4 + 0 + 16 + 36}{5} = \frac{120}{5} = 24$$

$$V_m = 24 \checkmark$$

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CÁLCULO DA VARIÂNCIA (para dados agrupados)

Calcula-se a variância usando uma das fórmulas a seguir:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n ((\text{desvio})^2 \cdot f_i)}{\sum_{i=1}^n f_i} \quad \text{ou} \quad S^2 = \overline{XX} - (\bar{x})^2$$

n

Onde

$\text{desvio} = x_i - \bar{x}$

$\overline{XX} = \text{média dos quadrados}$

16

CÁLCULO DA VARIÂNCIA (para dados agrupados)

MÉTODOS DOS DESVIOS

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n ((desvio)^2 \cdot f_i)}{\sum_{i=1}^n (f_i)}$$

Onde

$$desvio = x_i - \bar{x}$$

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 1

Calculando a variância da distribuição abaixo

X_i	f_i	$x \cdot f$	$d = x_i - 3$	d^2	$d^2 \cdot f$
1	6	6	$1 - 3 = -2$	4	24
2	2	4	$2 - 3 = -1$	1	2
3	3	9	$3 - 3 = 0$	0	0
4	4	16	$4 - 3 = 1$	1	4
5	5	25	$5 - 3 = 2$	4	20
TOTAL	20	60			50

$\bar{X} = \frac{60}{20} = 3$

$V_n = \frac{50}{20} = 2,5$

18

EXEMPLO 2

Calculando a variância da distribuição abaixo

	classe	f_i	$d = x - 7$	d^2	$d \cdot f$
3	2 - 4	10	$3 - 7 = -4$	16	160
5	4 - 6	20	$5 - 7 = -2$	4	80
7	6 - 8	40	$7 - 7 = 0$	0	0
9	8 - 10	20	$9 - 7 = 2$	4	80
11	10 - 12	10	$11 - 7 = 4$	16	160
		100			480

$\downarrow$
 $V_m = \frac{480}{100} = 4,8$

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 3

Calculando a variância da distribuição abaixo

x_i	f_i	$x \cdot f$	$d = x - 22$	d^2	$d \cdot f$	$d \cdot f$
1	3	3	$1 - 22 = -21$	441	-21	-3,6
2	4	8	$2 - 22 = -20$	400	-20	-0,8
3	1	3	$3 - 22 = -19$	361	-19	0,8
4	2	8	$4 - 22 = -18$	324	-18	3,6
	10	22				

$\bar{X} = \frac{22}{10} = 2,2$

$\rightarrow V_m = \frac{11,60}{10} = 1,16$

20

CÁLCULO DA VARIÂNCIA (para dados agrupados)

MÉTODOS DAS MÉDIAS

$$S^2 = \overline{XX} - (\bar{X})^2$$

Onde

$\overline{XX}$ = média dos quadrados

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 1

Calculando a variância da distribuição abaixo

X_i	f_i	$x.$	x^2
1	6	6	6
2	2	4	8
3	3	9	27
4	4	16	64
5	5	25	125
TOTAL	20	60	230

$$\bar{X} = \frac{60}{20} = 3$$

$$\overline{XX} = \frac{230}{20} = 11,5$$

✓
 $V_{Ar} = 2,5$
 $V_{Ar} = \overline{XX} - (\bar{X})^2$
 $V_{Ar} = 11,5 - (3)^2$
 $V_{Ar} = 11,5 - 9$
 $V_{Ar} = 2,5$

22

EXEMPLO 2

Calculando a variância da distribuição abaixo

classe	f _i	x	x ²
3 2 — 4	10	9	90
5 4 — 6	20	25	500
7 6 — 8	40	49	1960
9 8 — 10	20	81	1620
11 10 — 12	10	121	1210
	100		5380

~~$\bar{x} = 7$~~

$$\bar{xx} = \frac{5380}{100} = 53,80$$

$V_m = 4,8$

$$V_m = \bar{xx} - (\bar{x})^2$$
$$V_m = 53,80 - (7)^2$$
$$V_m = 53,80 - 49$$
$$V_m = 4,8$$

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 3

Calculando a variância da distribuição abaixo

x _i	f _i	x	x ²
1	3	3	3
2	4	8	16
3	1	3	9
4	2	8	32
	10	22	60

$$\bar{x} = \frac{22}{10} = 2,2$$
$$\bar{xx} = \frac{60}{10} = 6$$

$$\begin{array}{r} 6,00 \\ - 4,84 \\ \hline 1,16 \end{array}$$

$V_m = 1,16$

$$V_m = \bar{xx} - (\bar{x})^2$$
$$V_m = 6 - (2,2)^2$$
$$V_m = 6 - 4,84$$
$$V_m = 1,16$$

24

MEDIDAS DE DISPERSÃO

(variância e desvio padrão - exercícios de fixação)

(parte 3)

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

VARIÂNCIA AMOSTRAL

Utilizamos a variância amostral sempre que estamos lidando com amostras ou quando a população é pequena (menor que 30).


Variância amostral = S^2 . estimador não tendencioso

$$\text{Estimador não tendencioso} = \frac{n}{n-1}$$

26

DICAS EXTRAS

Como calcular raiz quadrada para valores que não são quadrados perfeitos

$$\sqrt{X} = \frac{X + Q}{2 \cdot \sqrt{Q}}$$

1 { 9 → √9 → 3
10 → √10 → ?
6 { 16 → √16 → 4

$$\sqrt{10} = \frac{10 + 9}{2 \sqrt{9}} = \frac{19}{6} = \underline{\underline{3,17}}$$

$$\sqrt{10} = 3,16$$

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

DICAS EXTRAS

Existem dois métodos para estimar o desvio padrão amostral:

- Método 1: usando a amplitude: **Regra de Ouro da Amplitude** .

DP(X) ≈ amplitude/4

- Método 2: usando o Intervalo Interquartilico

DP(X) ≈ 0,74 . IQR

ATENÇÃO: só utilize essas metodologias, se no enunciado da questão não dado TODAS AS VARIÁVEIS.

28

1. Os tempos gastos por cinco operários para fazer um trabalho foram: 4 min, 6 min, 7 min, 8 min, 10 min. A variância dessa distribuição é:

- ☒ A) 4,0
- B) 3,5
- C) 3,0
- D) 2,0
- E) 1,0

$$4, 6, 7, 8, 10$$
$$\bar{X} = \frac{4+6+7+8+10}{5} = \frac{35}{5} = 7$$
$$\overline{XX} = \frac{16+36+49+64+100}{5} = \frac{265}{5} = 53$$

$$V_m = \overline{XX} - (\bar{X})^2$$
$$V_m = 53 - (49)$$
$$V_m = 4$$

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. O desvio padrão do conjunto de dados A = {6, 10, 4, 8, 7} é igual a:

- A) 1,25
- B) 1,5
- ☒ C) 2,0
- D) 3,0
- E) 4,0

$$\bar{X} = \frac{6+10+4+8+7}{5} = \frac{35}{5} = 7$$
$$\overline{XX} = \frac{36+100+16+64+49}{5} = \frac{265}{5} = 53$$

$$\begin{matrix} 4 & 6 & 7 & 8 & 10 \\ \hline 2 & 1 & 1 & 2 & \end{matrix}$$

$$V_m = \overline{XX} - (\bar{X})^2$$

$$V_m = 53 - 49$$

$$V_m = 4 \longrightarrow dp = \sqrt{4} = 2$$

30

3. O desvio padrão do conjunto de dados $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ é, aproximadamente igual a:

- A) 2,1
- B) 2,4
- ☒ C) 2,8
- D) 3,2
- E) 3,6

$$\bar{x} = 6$$
$$\overline{xx} = \frac{4 + 16 + 36 + 64 + 100}{5} = \frac{220}{5} = 44$$

$$\sqrt{x} = \frac{x + 0}{2\sqrt{0}}$$

$$V_m = \overline{xx} - (\bar{x})^2$$
$$V_m = 44 - 36$$
$$V_m = 8$$

$$* DP = \sqrt{8} = \frac{8 + 9}{2\sqrt{9}} = \frac{17}{6} \approx 2,83$$

31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. Uma empresa que possui 5 máquinas copiadoras registrou em cada uma delas no último mês (em 1.000 unidades): 20, 23, 25, 27 e 30 cópias, respectivamente. O valor da variância desta população é:

- A) 5
- ☒ B) 11,6
- C) 14,5
- D) 25

$$20, 23, \underline{25}, 27, 30$$
$$(-25)$$
$$-5, -2, 0, 2, 5$$
$$\bar{x} = \frac{-5 - 2 + 0 + 2 + 5}{5} = 0$$
$$\overline{xx} = \frac{25 + 4 + 0 + 4 + 25}{5} = \frac{58}{5} = 11,6$$

$$V_m = \overline{xx} - (\bar{x})^2$$
$$V_m = 11,6 - (0)^2$$
$$\underline{\underline{V_m = 11,6}}$$

32

5. Considere os seguintes conjuntos de observações referentes a cinco diferentes variáveis:

T: 10; 10; 10; 10; 10; 8 → $V_m T$

V: 10; 10; 10; 10; 8; 8 •

X: 10; 10; 10; 8; 8; 8 ✓

Y: 10; 10; 8; 8; 8; 8 •

Z: 10; 8; 8; 8; 8; 8 → $V_m Z$

→ $V_m T = V_m Z$

→ $V_m V = V_m Y$

O conjunto de observações que apresenta a maior variabilidade, medida pelo desvio padrão, é o referente à variável

- A) Y
- B) T
- C) V
- ☒ D) X
- E) Z

33

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

6. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir são apresentados os pontos obtidos nas provas de Matemática, Português e Conhecimentos Gerais, a média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos.

	Matemática	Português	Conhecimentos Gerais	Média	Mediana	Desvio Padrão
Marco	14	15	16	15 ✓	15 ✓	0,32
Paulo	8	19	18	15 ✓	18	4,97

O candidato com pontuação mais regular, portanto mais bem classificado no concurso, é

- A) Marco, pois a média e a mediana são iguais.
- ☒ B) Marco, pois obteve menor desvio padrão. ✓
- C) ~~Paulo~~, pois obteve a maior pontuação da tabela, 19 em português
- D) ~~Paulo~~, pois obteve maior mediana.
- E) ~~Paulo~~, pois obteve maior desvio padrão.

34

7. A tabela abaixo apresenta os números de gols das quatro primeiras rodadas do campeonato brasileiro de 2014.

Rodada	Gols
1	16
2	22
3	25
4	26

$$\overline{xx} = \frac{49+1+4+9}{4}$$
$$\overline{xx} = \frac{63}{4} = 15,75$$

Disponível em <http://futdados.com/media-de-gols-rodada-a-rodada-brasileirao-2014/> Acesso em: 19 out 2014

Qual a variância dos números de gols feitos nessas quatro rodadas?

- ~~A) 0,00~~
- ~~B) 3,25~~
- ~~C) 3,90~~
- ~~D) 15,19~~
- ~~E) 22,25~~

16 22 25 26 -23

-7, -1, 2, 3

$$\bar{x} = \frac{-7-1+2+3}{4} = \frac{3}{4} = 0,75$$

$$V_m = \overline{xx} - (\bar{x})^2$$
$$V_m = 15,75 - (0,75)^2$$
$$V_m = 15,75 - 0,5625$$
$$V_m = \underline{\underline{15,1875}}$$

35

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

ATENÇÃO NESTAS QUESTÕES

36

8. Entre os funcionários de um órgão do governo, foi retirada uma amostra de 10 indivíduos. Os números representam as ausências ao trabalho registradas para cada um deles, no último ano: 0, 0, 0, 2, 2, 2, 4, 4, 6 e 10. Sendo assim, o valor do desvio padrão desta amostra é:

A) $\sqrt{3}$

B) $\sqrt{9}$ ~~X~~ ←

~~X~~ C) $\sqrt{10}$

D) $\sqrt{30}$

0,0,0, 2,2,2, 4,4, 6,10

$$\bar{X} = \frac{0+0+0+2+2+2+4+4+6+10}{10} = \frac{30}{10} = 3$$

$$\overline{XX} = \frac{0+0+0+4+4+4+16+16+36+100}{10} = \frac{180}{10} = 18$$

$$V_{nn} = \overline{XX} - (\bar{X})^2$$

$$V_{nn} = 18 - (3)^2 = 9$$

$$V_{nn\ Am} = V_{nn} \cdot \frac{n}{n-1} = 9 \cdot \frac{10}{9} = 10$$

$$DP = \sqrt{10} \leftarrow$$

37

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

9. Considerando que as observações : ~~17, 12, 8, 23, 14, 8, 3, 18, 42, 25, 18, 12, 34, 8, 11, 20, 7, 8, 21, 13, 31, 24, 9~~. Sabe-se que constituem uma amostra aleatória simples $X_1, X_2, \dots, X_n$ de uma variável aleatória X , determine o valor mais próximo da variância amostral, usando um estimador não tendencioso da variância de X . Considere que: $\sum x = 388$; $\sum x^2 = 8676$

~~X~~ A) 96,85

B) 92,64 ←

C) 94,45

D) 90,57

E) 98,73

$$\bar{X} = \frac{388}{23}$$

$$\overline{XX} = \frac{8676}{23}$$

$$\bar{X} = 16,87$$

$$\overline{XX} = 377,22$$

$$V_{nn\ Am} = 91,6 \cdot \frac{23}{22} = 96,84$$

$$V_{nn} = \overline{XX} - (\bar{X})^2$$

$$V_{nn} = 377,2^2 - (16,87)^2$$

$$V_{nn} = 377,2^2 - 285,6$$

$$V_{nn} = 91,6 \rightarrow 92,63$$

38

10. Seja uma amostra aleatória simples extraída de uma população, com tamanho 20 e representada por $X_i = 1, 2, \dots, 20$. Sabe-se que

$$\sum_{i=1}^{20} X_i = 300 \quad e \quad \sum_{i=1}^{20} X_i^2 = 5000$$

A **variância desta amostra** apresenta o valor igual a:

- A) 25,00
- ~~B) 26,32~~
- C) 27,00
- D) 28,25
- E) 29,00

Handwritten calculations for question 10:

$$\bar{X} = \frac{300}{20} = 15$$
$$\overline{XX} = \frac{5000}{20} = 250$$
$$V_m = \overline{XX} - (\bar{X})^2$$
$$V_m = 250 - 225$$
$$V_m = 25$$
$$V_{m_{Am}} = 25 \cdot \frac{20}{19} = \underline{\underline{26,32}}$$

39

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

11. Seja uma amostra aleatória simples extraída de uma população, com tamanho 50 e representada por $X_i = 1, 2, \dots, 50$. Sabe-se que

$$\sum_{i=1}^{50} X_i = 200 \quad e \quad \sum_{i=1}^{50} X_i^2 = 3500$$

A **variância desta amostra** apresenta o valor igual a:

- ~~A) 50,3~~
- ~~B) 52,8~~
- ~~C) 54,0~~
- D) 54,5
- ~~E) 55,1~~

Handwritten calculations for question 11:

$$\bar{X} = \frac{200}{50} = 4$$
$$\overline{XX} = \frac{3500}{50} = 70$$
$$V_m = 70 - (4)^2$$
$$V_m = 70 - 16 = \underline{\underline{54}}$$
$$V_{m_{Am}} = 54 \cdot \frac{50}{49} = \underline{\underline{55,10}}$$

40

12. Uma distribuição possui as seguintes características:

$$\sum_{i=1}^{40} x_i = 80 \text{ e } \sum_{i=1}^{40} x_i^2 = 1200$$

Assim, pode se afirmar que **variância dessa distribuição é** igual a:

☒ A) 26,00

B) 26,25

C) 26,67

D) 27,25

E) 27,50

$$\bar{x} = \frac{80}{40} = 2 \quad \overline{xx} = \frac{1200}{40} = 30$$

$$V_m = \overline{xx} - (\bar{x})^2$$

$$V_m = 30 - (2)^2$$

$$\underline{\underline{V_m = 26}}$$

41

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

13. Uma distribuição possui 40 elementos que geraram as seguintes informações:

$$\sum_{i=1}^{40} x_i^2 = 410 \text{ e } \sum_{i=1}^{40} (x_i - \bar{x})^2 = 390$$

Assim, pode se afirmar que **variância dessa distribuição é** igual a:

A) 9,50

☒ B) 9,75

C) 10,00

D) 10,25

E) 10,50

$$V_m = \overline{xx} - (\bar{x})^2$$

$$V_m = \frac{\sum d^2}{n} = \frac{390}{40}$$

$$\underline{\underline{V_m = 9,75}}$$

42

GABARITO

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01. A | 02. C | 03. C | 04. B | 05. D | 06. B | 07. D | 08. C | 09. A | 10. B |
| 11. E | 12. A | 13. B | | | | | | | |